

CARRERAS: **INGENIERÍA EN ALIMENTOS E INGENIERÍA QUÍMICA** PLAN: **2024**

ASIGNATURA: **FISICOQUÍMICA II**

COD.: **ING1202**

TIPO: **OBLIGATORIA**

(A partir del Ciclo Lectivo 2024)
PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1: Velocidad de reacción

Cinética química. Clasificación de reacciones. Concepto de velocidad de reacción. Velocidad de reacción global y de cada especie. Técnicas experimentales para medir la velocidad de una reacción. Definición de conversión y grado de avance. Ley de velocidad, orden de reacción y constante de velocidad específica. Concepto de reacción elemental. Determinación de la ley de velocidad por diferentes métodos: Método de las velocidades iniciales. Método integral. Método del tiempo de vida media. Método diferencial. Reacción reversible: definición, expresión cinética y equilibrio. Concepto de mecanismo de reacción, ejemplos de mecanismos y predicción de la ley de velocidad.

UNIDAD 2: Dependencia de la velocidad de reacción con la temperatura

Dependencia de la velocidad de reacción con la temperatura. Ecuación de Arrhenius. Factor pre-exponencial. Energía de activación. Teorías de velocidad de reacción. Efecto de la temperatura en las reacciones químicas irreversibles y reversibles.

UNIDAD 3: Reacciones químicas múltiples y autocatalíticas

Reacciones en paralelo. Reacciones consecutivas. Reacciones serie-paralelo. Conceptos de rendimiento y selectividad. Reacciones autocatalíticas.

UNIDAD 4: Cinética de Reacciones Catalíticas Homogéneas

Reacciones en Solución. Efectos del Solvente. Reacciones entre iones. Catálisis homogénea. Catálisis ácido-base.

UNIDAD 5: Adsorción

Definición de adsorción. Estructura de superficies. Adsorción Física y Química. Desorción. Isotermas de adsorción: Isotermas de Langmuir, B.E.T. Temkin y Freundlich.

UNIDAD 6: Catálisis Heterogénea

Catálisis heterogénea. Etapas de una reacción catalítica heterogénea. Clasificación de catalizadores heterogéneos. Propiedades de catalizadores. Concepto de sitio activo, actividad, selectividad, promotores y desactivación.

UNIDAD 7: Cinética de Reacciones Catalíticas Heterogéneas

Velocidad de la reacción catalítica heterogénea. Mecanismos de reacción simples con una etapa controlante: reacción superficial, adsorción o desorción. Modelo Cinéticos: Langmuir-Hinshelwood y Eley-Rideal. Dependencia de la velocidad de reacción con la temperatura. Energía de activación aparente.

Ejes a los que aporta

- E1 Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería química / de ingeniería en alimentos
- E4 Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería química / en la ingeniería en alimentos.
- E7 Fundamentos para una comunicación efectiva.

BIBLIOGRAFÍA

- Química General. Autores: Petrucci, Ralph H., Geoffrey Herring, F., Harwood, William S. Editorial: Prentice Hall, 2003.
- Química. Autor: Raymond Chang. Editorial: McGraw-Hill, 1992. Editorial: McGraw-Hill, c1999. Editorial: McGraw-Hill, 2002. McGraw-Hill, 2007. Editorial: McGraw-Hill, 2010.
- Fisicoquímica. Autor: P. W. Atkins. Editorial: Wilmington: Addison-Wesley Iberoamericana, 1991.
- Fisicoquímica. Autora: I. N. Levine. Editorial: Mc Graw Hill, 1987. Editorial: Mc Graw Hill, 1991. Editorial: Mc Graw Hill, 2004.
- Problemas de fisicoquímica. Autora: I. N. Levine. Editorial: Mc Graw Hill, 2005.
- Chemical Kinetics/ Cinética de reacciones. Autor: K. J. Laidler. Editorial: Harper Collins Publishers, 1987. Editorial Alhambra, 1971
- Fisicoquímica. Autor: G. W. Castellan. Editorial: Fondo Educativo Interamericano, S.A., 1974.
- Ingeniería de las Reacciones Químicas/Chemical Reaction Engineering. Autor: O. Levenspiel. Editorial: Reverté, 2001. Editorial: Limusa Wiley, 2004.

- Elementos de Ingeniería de las Reacciones Químicas/ Elements of chemical reaction engineering. Autor: H. Scott Fogler. Editorial: Prentice Hall, 2001.
- An Introduction to Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design. Autor: C. G. Hill. Editorial: John Wiley & Sons, 1977.
- Ingeniería de la Cinética Química. Autor: J. M. Smith. Editorial: Compañía Editorial Continental, S.A., 1998. Editorial: Compañía Editorial Continental, 1986.
- Chemical Reaction Engineering Handbook of Solved Problems. Autor: S. M. Walas. Editorial: Gordon and Breach Publishers, 1995.